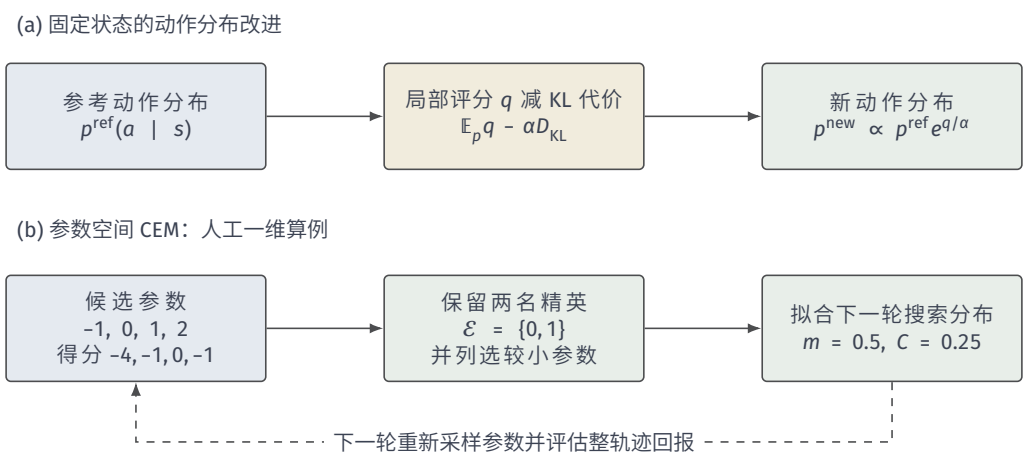

(a) 固定状态的动作分布改进
参考动作分布
$p^{\mathrm{ref}}(a \mid s)$
局部评分 q 减 KL 代价
$\mathbb{E}_p q - \alpha D_{\mathrm{KL}}$
新动作分布
$p^{\mathrm{new}} \propto p^{\mathrm{ref}} e^{q/\alpha}$
(b) 参数空间 CEM：人工一维算例
候选参数
−1, 0, 1, 2
得分 −4, −1, 0, −1
保留两名精英
$\mathcal{E} = \{0, 1\}$
并列选较小参数
拟合下一轮搜索分布
$m = 0.5,\ C = 0.25$
下一轮重新采样参数并评估整轨迹回报